Вежба 14 — Решења

Једначине тангенте и нормале; теореме о средњим вредностима

1. Одредити једначину тангенте и нормале на график функције $f(x) = x^3 - 3x + 2$ која пролази кроз тачку $M(2, 4)$.

Решење. Прво проверавамо да дата тачка лежи на графику:

$$f(2) = 2^3 - 3 \cdot 2 + 2 = 8 - 6 + 2 = 4.$$

Извод је $f'(x) = 3x^2 - 3$, па је коефицијент правца тангенте $k = f'(2) = 3 \cdot 4 - 3 = 9$. Формула тангенте у тачки (x_0, y_0) је $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$, па

$$y - 4 = 9(x - 2) \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y = 9x - 14}.$$

Нормала је нормална на тангенту, те њен коефицијент правца износи $-1/9$. Зато је

$$\boxed{y - 4 = -\frac{1}{9}(x - 2)} \quad \text{односно} \quad \boxed{x + 9y - 38 = 0}.$$

2. Одредити угао под којим парабола $y = x^2 - x$ сече x-осу.

Решење. Најпре одређујемо пресеке графика и x-осе:

$$y = x^2 - x = x(x - 1) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = 0 \text{ или } x = 1.$$

Пресечне тачке су $(0, 0)$ и $(1, 0)$. Извод функције је $y' = 2x - 1$. Нагиб тангенте у првом пресеку је -1, а у другом 1:

$$m_0 = y'(0) = -1, \qquad m_1 = y'(1) = 1.$$

Оштар угао α између праве нагиба m и x-осе испуњава $\tan\alpha = |m|$. Према томе, у оба пресека

$$\boxed{\alpha = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} = 45^\circ}.$$

Тангента у $(0, 0)$ гради оријентисани угао 135° са позитивним смером x-осе, а у $(1, 0)$ угао 45°.

3. Доказати да се хиперболе $xy = 8$ и $x^2 - y^2 = 12$ секу под правим углом.

Решење. Диференцирамо обе једначине имплицитно. За прву хиперболу:

$$xy = 8 \quad \Longrightarrow \quad y + xy' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y_1' = -\frac{y}{x}.$$

За другу хиперболу:

$$x^2 - y^2 = 12 \quad \Longrightarrow \quad 2x - 2yy' = 0 \quad \Longrightarrow \quad y_2' = \frac{x}{y}.$$

У свакој њиховој пресечној тачки важи $xy = 8$, па су x и y различити од нуле. Производ коефицијената правца тангенти је

$$y_1' y_2' = -\frac{y}{x} \cdot \frac{x}{y} = -1.$$

Тангенти су, дакле, међусобно нормалне. Криве се секу под углом

$$\boxed{90^\circ}.$$

Провера пресека: $y = 8/x$ даје $x^4 - 12x^2 - 64 = 0$, тј. $x^2 = 16$ и тачке су $(4, 2)$ и $(-4, -2)$.

4. Испитати да ли $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 8x}$ испуњава услове Ролове теореме на $[0, 8]$. Ако испуњава, одредити ξ.

Решење. За примену Ролове теореме проверимо сва три услова. Функција $f(x) = \sqrt[3]{x^2 - 8x}$ је непрекидна на $[0, 8]$ као композиција непрекидних функција. На отвореном интервалу $(0, 8)$ је $x^2 - 8x = x(x - 8) < 0$, па унутрашњи израз није нула и извод постоји. На крајевима је

$$f(0) = \sqrt[3]{0} = 0, \qquad f(8) = \sqrt[3]{0} = 0.$$

Сви услови теореме су испуњени. Рачунамо извод:

$$f'(x) = \frac{1}{3}(x^2 - 8x)^{-2/3}(2x - 8) = \frac{2x - 8}{3(x^2 - 8x)^{2/3}}.$$

У $(0, 8)$ именилац није нула, па је $f'(\xi) = 0$ тачно када $2\xi - 8 = 0$. Стога је тражена тачка

$$\boxed{\xi = 4}.$$

5. Доказати да једначина $x^5 + 10x - 2 = 0$ има само један реалан корен.

Решење. Нека је $g(x) = x^5 + 10x - 2$. Полином је непрекидан на $\mathbb{R}$. Пошто је

$$g(0) = -2 < 0, \qquad g(1) = 1 + 10 - 2 = 9 > 0,$$

по Болцановој теореми постоји бар један корен $c \in (0, 1)$. Диференцирамо:

$$g'(x) = 5x^4 + 10 \geq 10 > 0 \quad \text{за свако } x \in \mathbb{R}.$$

Функција је строго растућа на $\mathbb{R}$, тако да једначина $g(x) = 0$ може имати највише један корен. Уз претходно доказано постојање, следи

$$\boxed{x^5 + 10x - 2 = 0 \text{ има тачно један реалан корен.}}$$

6. Доказати $(\forall a, b \in \mathbb{R})\ |\sin a - \sin b| \leq |a - b|$.

Решење. Ако је $a = b$, обе стране неједнакости су нула. Ако је $a \neq b$, функција $f(x) = \sin x$ је непрекидна на затвореном интервалу чији су крајеви a, b, и диференцијабилна у његовој унутрашњости. По Лагранжовој теореми постоји c између a и b такво да

$$\frac{\sin a - \sin b}{a - b} = \cos c.$$

Одатле следи

$$|\sin a - \sin b| = |a - b|\,|\cos c| \leq |a - b|,$$

јер је $|\cos c| \leq 1$. Дакле

$$\boxed{\forall a, b \in \mathbb{R}: \quad |\sin a - \sin b| \leq |a - b|}.$$

7. Доказати $(\forall x \in [0, +\infty))\ \ln(1 + x) \leq x$.

Решење. У $x = 0$ је $\ln(1 + 0) = 0$, па важи једнакост. Нека је $x > 0$ и $h(t) = \ln(1 + t)$ на интервалу $[0, x]$. Функција h је непрекидна на $[0, x]$ и диференцијабилна на $(0, x)$, па по Лагранжовој теореми постоји $c \in (0, x)$ са

$$h(x) - h(0) = h'(c)(x - 0) = \frac{x}{1 + c}.$$

Како је $c > 0$, важи $1/(1 + c) < 1$, те

$$\ln(1 + x) = \frac{x}{1 + c} < x \quad \text{за } x > 0.$$

Заједно са случајем $x = 0$ добијамо

$$\boxed{\ln(1 + x) \leq x \quad (x \geq 0)}.$$